

BMT-PR2 SS2021	Laborprüfung Programmiertechnik 2	Prof. Dr. Zhen Ru Dai
Seite: 1 / 10	Name, Vorname: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	Matr.-Nr. XXXXXXXXXX

Aufgabe	1	2	3	Summe:	Note:
Maximum	60	80	40	180	
Erreicht					

Organisatorische Hinweise:

- Bitte tragen Sie während der kompletten Prüfungszeit eine FFP2-Maske.
- Dauer der Laborprüfung: 3 h; Sie dürfen erst am Ende der Prüfungszeit das 7. Stockwerk verlassen.
- Folgende Materialien stehen Ihnen als pdf-Dateien zur Verfügung: C++ Buch von Breymann, PR2 Vorlesungsskript, UML Referenzliste.
- Es dürfen keine elektronischen Geräte in irgendeiner Form benutzt werden. Also kein: Taschenrechner, Notebook, Handy usw.
- Legen Sie Ihren Studierendenausweis gut sichtbar auf den Tisch.
- Beschriften Sie sofort das Deckblatt mit Ihrem Namen und Ihrer Matrikel-Nr.
- Melden Sie sich bitte mit Handzeichen, wenn Sie zur Toilette müssen (zeitgleich darf nur ein Klausurteilnehmer den Raum verlassen).
- Vermeiden Sie möglichst alle Störungen!
- Loggen Sie sich auf Ihr Prüfungsaccount ein und verwenden Sie CLion für die Bearbeitung der Aufgaben.

Hinweise zur Programmierung:

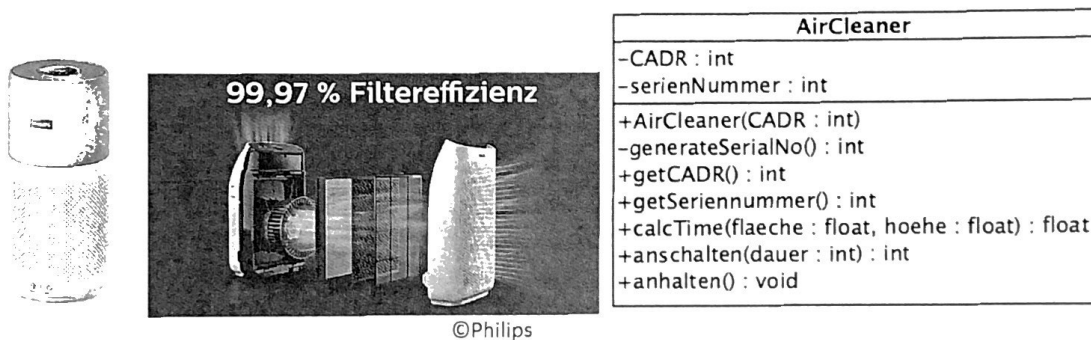
- Alle Implementierungen sind in C++ zu machen.
- Folgende Bibliotheken dürfen benutzt werden: <string>, <cstdio>, <iostream> und <math.h>. Es dürfen keine weiteren Bibliotheken genutzt werden, als die in den C++-Dateien eingebundenen oder explizit in der Aufgabenstellung erlaubten.
- Achten Sie auf die Sichtbarkeit der Attribute und Methoden in den UML Modellen.
- Default Constructor und Destructor sind nicht in UML modelliert. Sie sind von Ihnen zu berücksichtigen.
- Die C++ Implementierungen müssen mit den UML Spezifikationen übereinstimmen.
- Wenn Sie noch Hilfsmethoden benötigen, halten Sie diese möglichst privat.
- Kommentieren Sie sinnvoll Ihre Programme.

BMT-PR2 SS2021	Laborprüfung Programmierertechnik 2	Prof. Dr. Zhen Ru Dai
Seite: 2 / 10	Name, Vorname:	Matr.-Nr.:

Aufgabe 1 (60 Punkte)

Der Corona-Virus ist etwa 0.15 Mikrometer groß und wird über Tröpfchen in Aerosole übertragen[1]. In einem Raum, wo Stoßlüften schwer möglich ist, werden daher Luftfiltergeräte mit hocheffizienten HEPA H14 Filtern eingesetzt, um eine vollständige Entfernung von Corona-Viren aus der durch das Gerät gesaugten Luft zu gewährleisten[2]. Ein modernes Luftfiltergerät kann bei idealer Raumgeometrie die Luft in einem 20 m³ großen Raum in weniger als fünf Minuten um 99,97% reinigen und somit die Ansteckungsgefahr minimieren[3].

Ihre Aufgabe ist es, Software für das Luftfiltergerät zu schreiben. Die Spezifikation der Klasse *AirCleaner* finden Sie im folgenden UML Klassendiagramm.



a) Implementierung:

Setzen Sie die Klasse *AirCleaner* in C++ um.

Attribute:

- **CADR (Clean Air Delivery Rate): int**
Dieser Wert gibt an, wieviel Kubikmeter gereinigte Luft das Luftfiltergerät pro Stunde zur Verfügung stellt. $CADR > 0 \text{ m}^3/\text{h}$.
- **serienNummer: int**
Eine eindeutige automatisch generierte Seriennummer des Luftfiltergeräts.

Methoden:

- Ein neues *AirCleaner* Objekt soll standardmäßig einen CADR Normwert von 500 m³/h haben. Eine Seriennummer wird stets automatisch generiert. Implementieren Sie dafür den Default Constructor.

$$\frac{V}{CADR} = \frac{\frac{\text{m}^3}{\text{h}}}{\frac{\text{m}^3}{\text{h}}} = \frac{1}{1} = 1$$

BMT-PR2 SS2021	Laborprüfung Programmiertechnik 2	Prof. Dr. Zhen Ru Dai
Seite: 3 / 10	Name, Vorname:	Matr.-Nr.:

- ***AirCleaner(int CADR);*** ✓

Es soll die Möglichkeit gegeben werden, ein *AirCleaner* Objekt mit einem beliebigen CADR Wert zu erstellen.

- ***generateSerialNo(): int*** ✓

Diese Methode generiert eine eindeutige Seriennummer für ein neues *AirClean* Object. Diese Methode ist bereits vollständig implementiert und darf von Ihnen verwendet werden.

- ***calcTime(float raumFlaeche, float raumHoehe): float***

Diese Methode berechnet anhand des Raumvolumens und dem CADR Wert die benötigte Zeit (in Minuten), um die Luft in einem geschlossenen Raum einmal komplett zu filtern. Bei Fehlern wird -1.0 ausgegeben. ✓

- ***anschalten(int dauer): int***

Diese Methode realisiert das Filtern für eine vorgegebene Dauer (in Minuten; Dauer >0). Sie gibt nach jedem Minuten das gefilterte Luftvolumen auf der Konsole an. Verwenden Sie

```
void Sleep(int Miliseconds);
```

aus der `<windows.h>` Bibliothek, um Ihr Programm für eine Sekunde warten zu lassen, bevor Sie das gefilterte Luftvolumen anzeigt. Bei Fehlern wird -1 ausgegeben.

Hinweis: eine Sekunde entspricht während der Ausführung einer Minute.

Beim Anschalten des Luftfiltergeräts könnte es auf der Konsole folgendermaßen aussehen:

```
Mein CADR betraegt 300 qm³/h.
Nach 1 Minuten wurde 5qm³ Luft gefiltert.
Nach 2 Minuten wurde 10qm³ Luft gefiltert.
Nach 3 Minuten wurde 15qm³ Luft gefiltert.
Nach 4 Minuten wurde 20qm³ Luft gefiltert.
Nach 5 Minuten wurde 25qm³ Luft gefiltert.
```

- ***anhalten(): void***

Diese Methode hält das Luftfiltergerät an. Die Nachricht „OK, ich warte!“ wird auf der Konsole ausgegeben.

BMT-PR2 SS2021	Laborprüfung Programmiertechnik 2	Prof. Dr. Zhen Ru Dai
Seite: 4 / 10	Name, Vorname:	Matr.-Nr.:

b) Testen:

Die Klasse *AirCleaner* soll getestet werden.

- / i) Sie finden im Test Verzeichnis bereits ein paar Tests, um die Methode *calcTime()* zu testen. Führen Sie diese aus und stellen Sie sicher, dass sie erfolgreich durchlaufen.
- ii) Implementieren Sie für die Methode *anschalten()* folgende Testfälle und führen Sie diese aus.
 - / • Testfall_1: Ein neues Luftfiltergerät soll für 10 Minuten filtern.
 - / • Testfall_2: Ein Luftfiltergerät mit CADR = 700 m³/h soll für 5 Minuten filtern.
 - ✓ • Testfall_3: Ein Luftfiltergerät mit einem fehlerhaften negativen CADR Wert (z.B. -1000 m³/h) soll für 30 Minuten filtern.
 - ✓ • Testfall_4: Ein Luftfiltergerät mit CADR = 300 m³/h soll für eine fehlerhafte negative Dauer (z.B. -5 Minuten) filtern.

BMT-PR2 SS2021	Laborprüfung Programmiertechnik 2	Prof. Dr. Zhen Ru Dai
Seite: 5 / 10	Name, Vorname:	Matr.-Nr.:

Aufgabe 2 (80 Punkte)

Die Stadt Hamburg stellt *AirClean* Geräte für unterschiedliche Institutionen zusammen. Je nach Volumen des Raumes wird ein *AirClean* Gerät mit passendem CADR Wert ausgesucht. Es gibt ausschließlich Geräte mit den CADR Werten: 300 m³/h, 500 m³/h, 1000 m³/h und 2000 m³/h zur Auswahl.

In der *RaumListe.csv* finden Mitarbeiter der „Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen“ eine Liste von Räumlichkeiten, welche ein *AirClean* Gerät benötigen. Jede Zeile in der Liste gibt den Namen, die Grundfläche (m²) und die Deckenhöhe des Raumes (m) an. Die Geräte können vom Mitarbeiter online oder offline geliehen werden. Bei der *OnlineAusleihe* muss der Mitarbeiter sich zusätzlich authentifizieren.

Implementieren Sie die Interface Klasse mit seinen Provider Klassen und Consumer Klasse. Halten Sie sich dabei an die Spezifikation aus Abbildung 1 (eine größere Darstellung finden Sie am Ende der Prüfungsunterlagen).

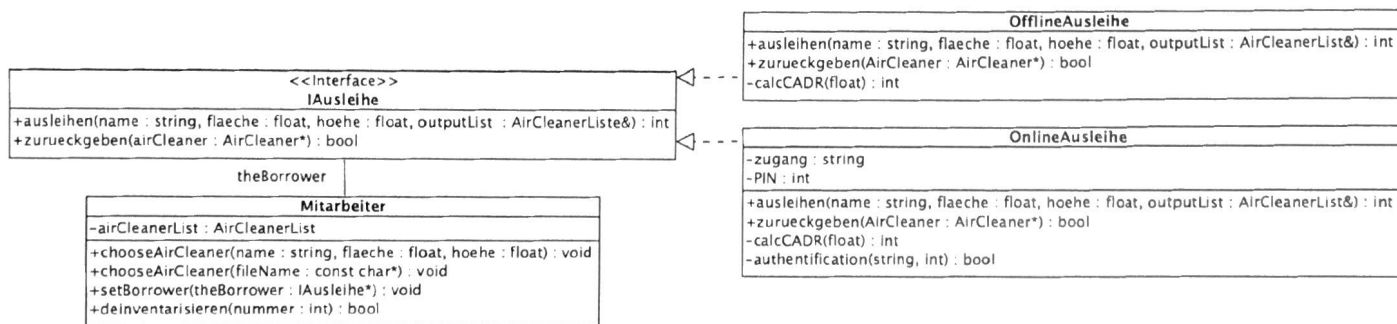


Abbildung 1 Interface IAusleihe Spezifikation

a) Implementieren Sie die Interface Klasse IAusleihe.

b) Implementieren Sie die Klassen OfflineAusleihe:

Methoden:

- **int ausleihen(string raumName, float raumFlaeche, float deckenHoehe, AirCleanerList& outputList)**
Diese Methode rechnet aus, wieviele und welches/welche *AirCleaner* Gerät/e für den angedachten Raum am besten geeignet ist/sind. Die einzelnen Geräte sollen in die *outputList* abgelegt werden. Für den Zugriff auf die *outputList* nutzen Sie bitte die mitgelieferte Klasse *AirCleanerList*. Die Methode gibt als Rückgabewert die Anzahl der *AirCleaner* Objekte zurück. Zusätzlich soll über die Konsole beispielsweise folgendes angezeigt werden:

BMT-PR2 SS2021	Laborprüfung Programmiertechnik 2	Prof. Dr. Zhen Ru Dai
Seite: 6 / 10	Name, Vorname:	Matr.-Nr.:

```

Hoersaal; 1200; 2.3
Für 2760 qm³ benötigen Sie insgesamt 2 Geräte.
Hoersaal bekommt das 1-te Luftfiltergerät mit CADR Wert = 2000.
Hoersaal bekommt das 2-te Luftfiltergerät mit CADR Wert = 1000.

```

Abbildung 2 Beispiel Konsolenausgabe bei ausleihen()

- **bool zurueckgeben(AirCleaner *airCleaner)**

Bevor ein *AirCleaner* Gerät von dem Mitarbeiter deinventarisiert wird, muss das Gerät zurueckgegeben werden, indem das Objekt *airCleaner* gelöscht wird. Als Rückgabewert wird *true* ausgegeben, falls die Löschung des Objekts erfolgreich war.

- **int calcCADR(float raumVolumen)**

Die Methode berechnet den passenden CADR Wert für den Raum. Es stehen ausschließlich Luftfiltergeräte mit CADR Werten= 300 m³/h, 500 m³/h, 1000 m³/h und 2000 m³/h zur Verfügung. Diese Methode wird von *ausleihen(string, float, float, AirCleanerList&)* genutzt und ist daher als *private* zu halten.

c) Implementieren Sie die Klasse **OnlineAusleihe**:

Die *OnlineAusleihe* unterscheidet sich von der *OfflineAusleihe* in folgenden Punkten:

Attribute:

- **zugang** ist der Zugangsname. (gültiger Zugang = „Covid“)
- **PIN** dient der Authentifizierung des Zugangs. (gültige PIN= 19)

Methoden:

- **int ausleihen(string raumName, float raumFlaeche, float deckenHoehe, AirCleanerList& outputList)**

Das Ausleihen kann erst nach erfolgreicher Authentifizierung ausgeführt werden. Der Mitarbeiter gibt die Zugangsdaten über die Konsole ein. Der Rest ist identisch zur *OfflineAusleihe*.

- **bool zurueckgeben(AirCleaner *airCleaner)**

Vor dem Zurückgeben des *AirCleaner* Geräts muss sich der Mitarbeiter wieder authentifizieren. Der Mitarbeiter gibt seine Authentifizierungsdaten über die Konsole ein. Der Rest ist identisch zur *OfflineAusleihe*.

- **bool authentication(string zugang, int PIN)**

Der Mitarbeiter authentifiziert sich mit *zugang* und *PIN* bevor er ausleihen kann. Der korrekte Zugang lautet *zugang* = „Covid“ und *PIN* = 19. Bei ungültigen übergebenen Authentifizierungsdaten gibt die Konsole folgenden Text aus:

```

Sorry, Ihr Zugang ist leider nicht richtig.
Fehler!

```

Abbildung 3 Fehleranzeige auf Konsole bei authentication()

BMT-PR2 SS2021	Laborprüfung Programmiertechnik 2	Prof. Dr. Zhen Ru Dai
Seite: 7 / 10	Name, Vorname:	Matr.-Nr.:

d) Implementieren Sie die Klasse **Mitarbeiter**:

Attribut:

- ***airCleanerList*** beinhaltet alle aktuell ausgeliehenden *AirCleaner* Geräte. Der Eintrag in der Liste muss gelöscht werden, wenn ein Gerät deinventarisiert wird.
- ***theBorrower*** zeigt auf das zu verwendende Ausleiheobjekt.

Methoden:

- ***void chooseAirCleaner(string name, float flaeche, float hoehe)***
Diese Methode bekommt die Daten zu einem Raum und startet eine Anfrage zur Ausleihe eines/mehrerer *AirCleaner* Geräts/e für den Raum. Die Anfrage wird über das Interface realisiert. Das Ergebnis wird in der *airCleanerList* abgelegt.
- ***void chooseAirCleaner(const char * fileName)***
Diese Methode liest die Datei *RaumListe.csv* Zeile für Zeile aus und startet die Anfrage zur Ausleihe für diese Räume. Das Ergebnis wird in der *airCleanerList* abgelegt.
- ***void setBorrower(IAusleihe* theBorrower)***
Über diese Methode wird das zu verwendende *theBorrower*-Objekt mitgeteilt.
- ***bool deinventarisieren(int serienNummer)***
Die Methode löscht das *AirCleaner* Gerät mit der angegebenen *serienNummer*. Der Mitarbeiter schaut mit Hilfe der Seriennummer in der *airCleanerList* nach, um welches Gerät es sich handelt. Das Gerät wird zurückgegeben, bevor es deinventarisiert werden kann. Die *airCleanerList* muss anschließend angepasst werden. Bei Fehlern wird false ausgegeben, sonst true.

BMT-PR2 SS2021	Laborprüfung Programmiertechnik 2	Prof. Dr. Zhen Ru Dai
Seite: 8 / 10	Name, Vorname:	Matr.-Nr.:

Aufgabe 3 (40 Punkte)

Die Steuerlogik von AirCleaner soll implementiert werden. Als Input werden Integer Zahlen erwartet. Wenn das Gerät angeschaltet werden soll, wird die Dauer angegeben. Die 0 hält das Gerät an. Im angehaltenen Zustand kann das Gerät nicht bedient werden. Die -1 führt immer in den Error Zustand.

a) Implementierung FSM:

Implementieren Sie die Klasse *AirCleaner_FSM*. Implementieren Sie die FSM nach dem Schema aus der Vorlesung. Nehmen Sie sich die Kontextklasse *AirCleaner* zu Hilfe.

FSM_AirCleaner
-theContext : AirCleaner& -theState : States
+FSM_AirCleaner(theContext : AirCleaner& +getState() : States +evaluation(input : int) : void -evaluateTransition(input : int) : void -evaluateStates(input : int) : void

Abbildung 4 Spezifikation der FSM Klasse

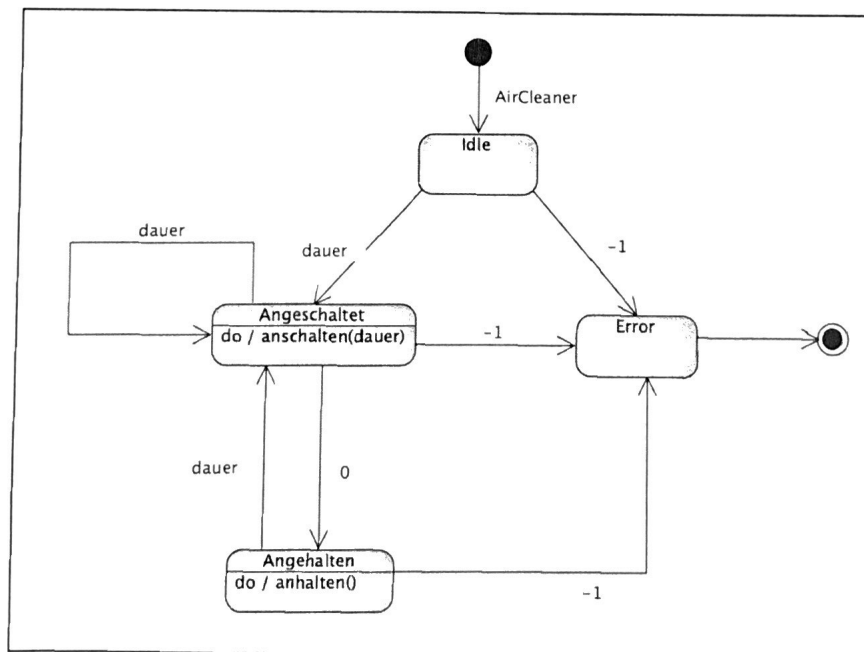


Abbildung 5: Zustandsmaschine *AirCleaner_FSM*

BMT-PR2 SS2021	Laborprüfung Programmiertechnik 2	Prof. Dr. Zhen Ru Dai
Seite: 9 / 10	Name, Vorname:	Matr.-Nr.:

Attribut:

- **theContext** Verweist auf die Kontextklasse *AirCleaner*.
- **theState** gibt den aktuellen Zustand der FSM an. Die Klasse *States* ist als enum Klasse zu definieren.

Methoden:

- **void evaluateTransition(int zahl)** und **evaluateState(int zahl)**
Diese Methoden bekommen eine Integer Zahl zwischen -1 und 30 übergeben und werten die FSM aus. Bei einem ungültigen Input bleibt sie in dem alten Zustand.
- **void evaluation(int zahl)**
Diese Methode ruft *evaluateTransition(int)* und *evaluateState(int)* in der richtigen Reihenfolge auf.

b) FSM-Testen mit Grenzwertanalyse:

1. Erstellen Sie Testdaten mit Hilfe der vollständigen Grenzwertanalyse.
2. Definieren Sie FSM-Testszzenarien für die Klasse *FSM_AirCleaner*, die eine 100% Transitionsüberdeckung ermöglichen. Halten Sie die Anzahl Ihrer Testfälle möglichst gering.
3. Setzen Sie die Grenzwerte in die FSM-Testszzenarien ein. Implementieren Sie Ihre Testfälle mit Hilfe des GoogleTest Frameworks im Unterverzeichnis „test“ und führen Sie sie aus.

Viel Erfolg!

[1] Ch. Kähler, Th. Fuchs, R. Hain, Können mobile Raumlufreiniger eine indirekte SARS-CoV-2 Infektionsgefahr durch Aerosole wirksam reduzieren? Uni der Bundeswehr München, Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik, 2020.

[2] <https://www.team-direkt.de/news/was-sind-hepa-filter-und-worin-besteht-der-unterschied?referrer=philips>

[3] <https://www.philips.de/c-e/ho/luftreiniger-und-luftbefeuchter/luftreiniger-undluftbefeuchter-tipps/wie-funktioniert-ein-luftfilter.html>

BMT-PR2 SS2021	Laborprüfung Programmiertechnik 2	Prof. Dr. Zhen Ru Dai
Seite: 10 / 10	Name, Vorname:	Matr.-Nr.:

